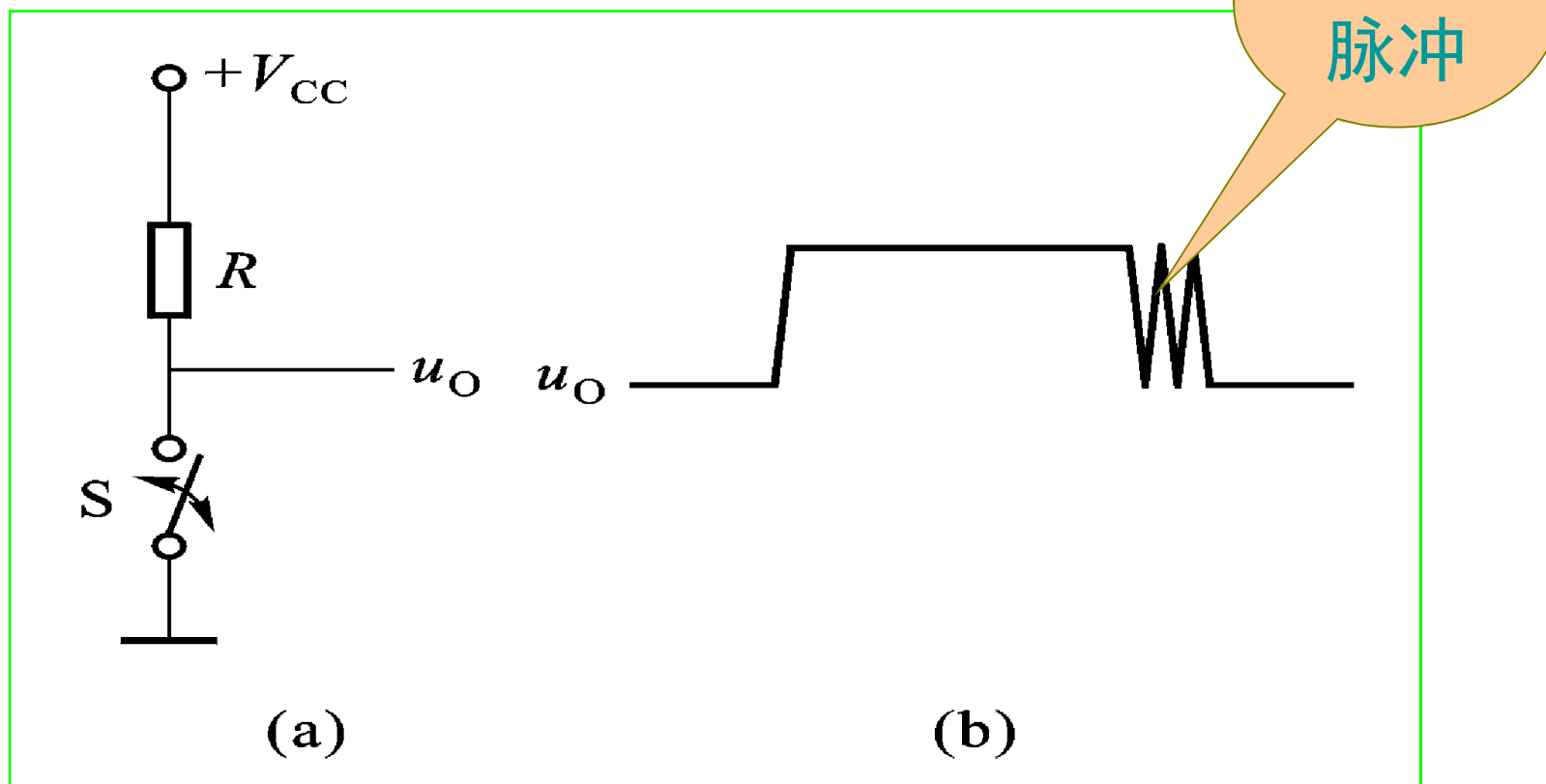


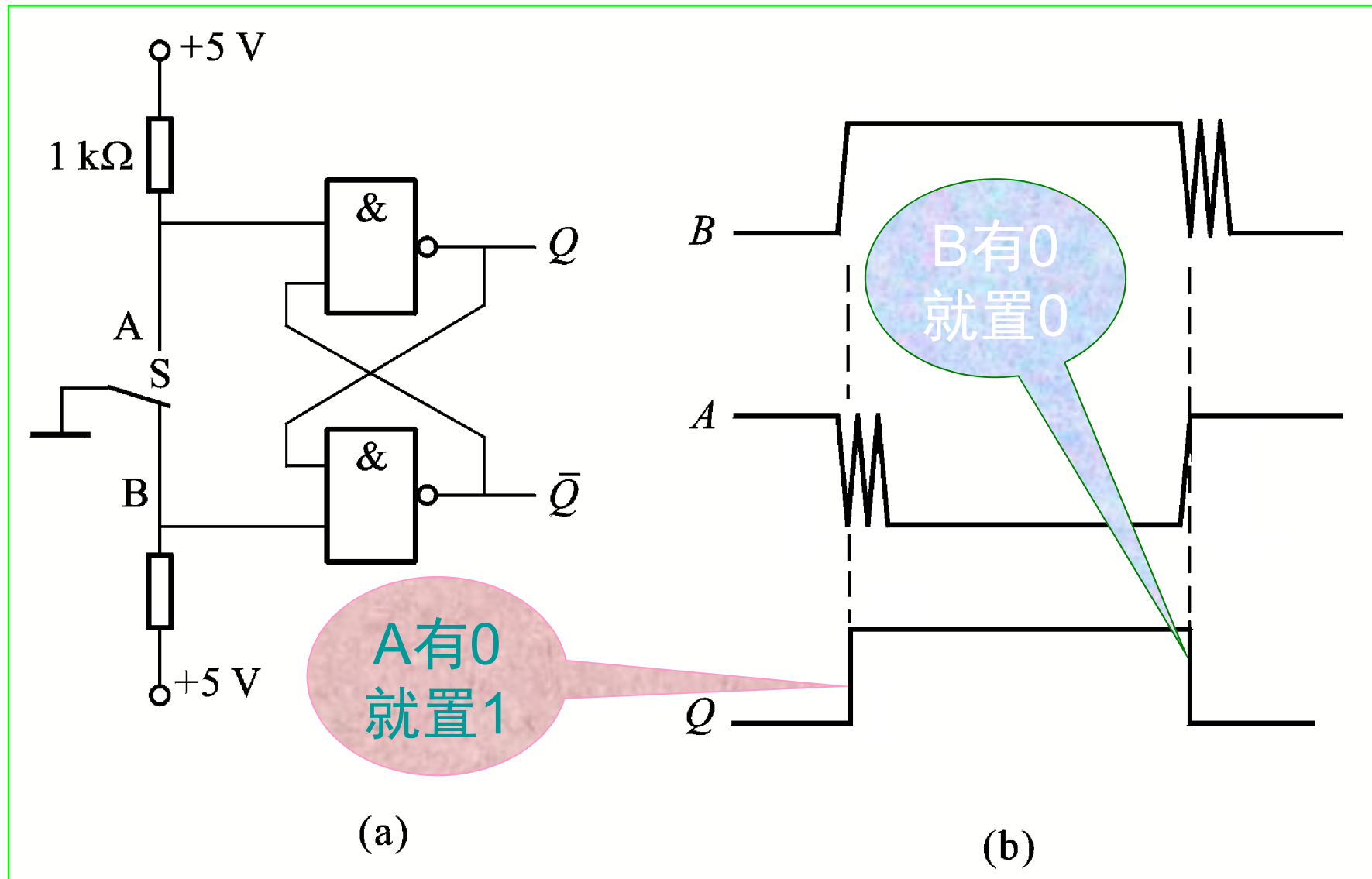
SR锁存器应用

利用SR锁存器的记忆功能消除机械开关振动引起的干扰脉冲。



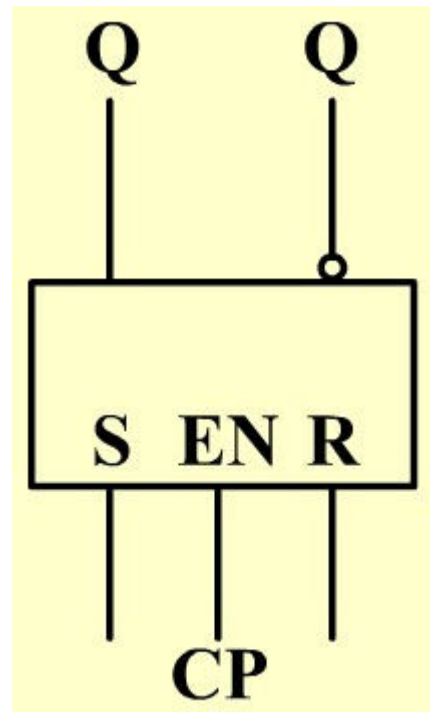
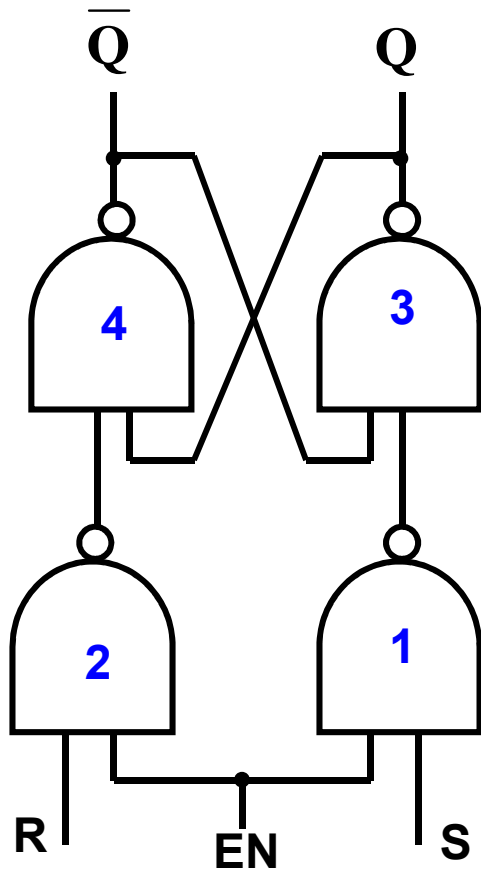
(a) 电路

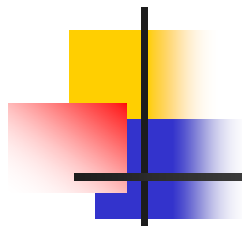
(b) 输出电压波形



利用SR锁存器消除机械开关振动的影响

门控SR锁存器



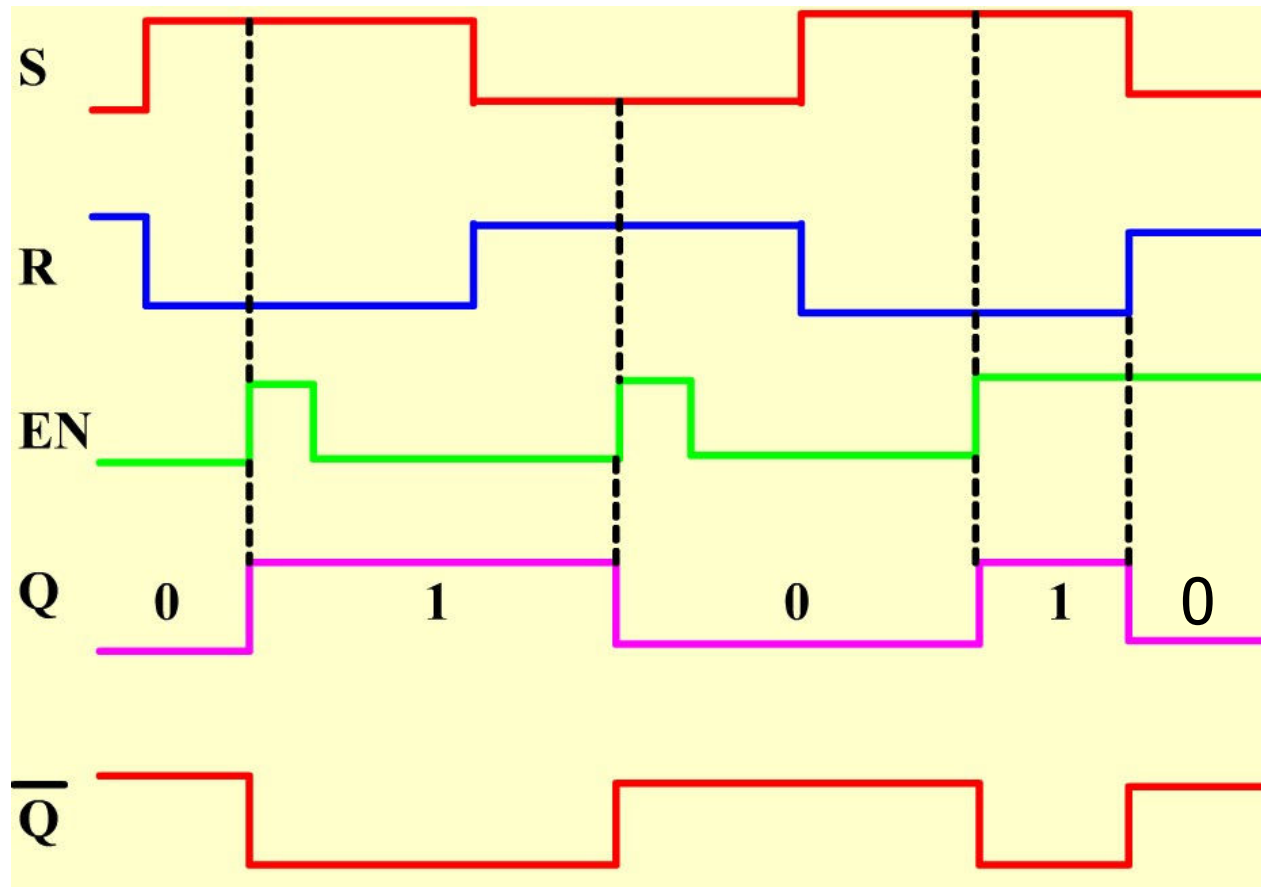


门控SR锁存器

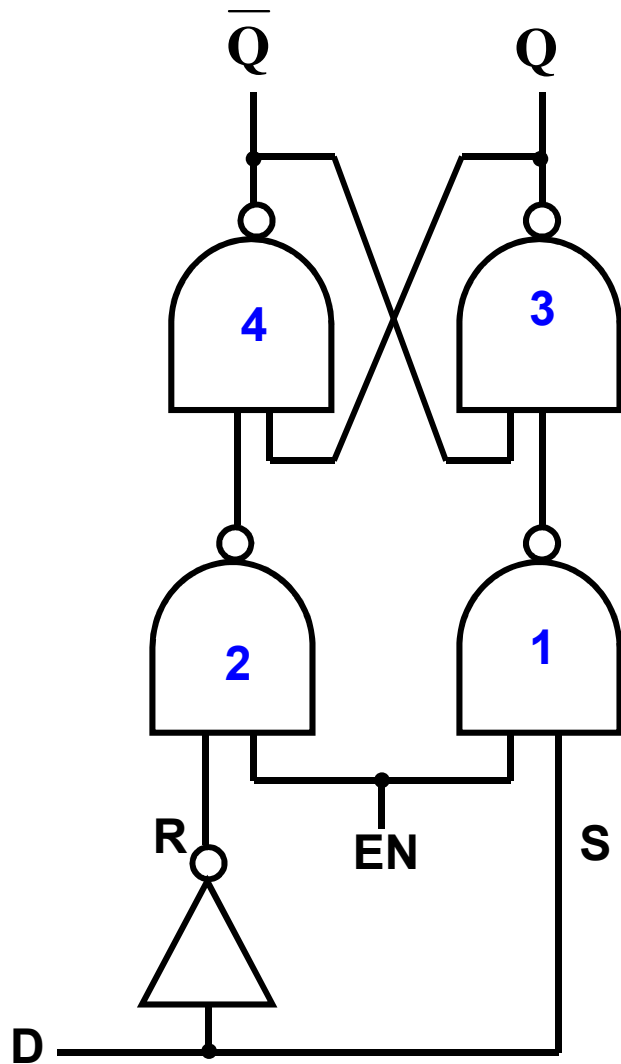
EN	S	R	Q	$\bar{Q}$	说明
1	1	0	1	0	置1
1	0	1	0	1	置0
1	0	0	Q^n	$\bar{Q}^n$	保持
1	1	1	-	-	不稳
0	$\times$	$\times$	Q^n	$\bar{Q}^n$	保持

状态方程： $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$ (约束条件 $SR = 0$)

门控RS锁存器波形图



门控D锁存器



门控**RS**锁存器: $Q^{n+1} = S + \bar{R} \cdot Q^n$ (1)
约束条件: $R \cdot S = 0$

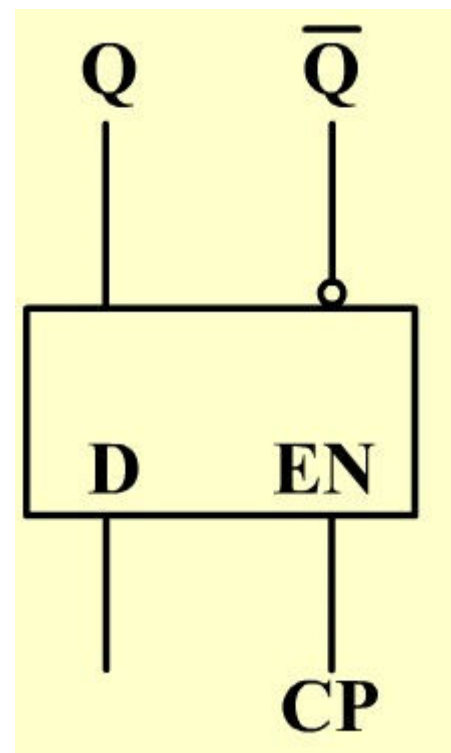
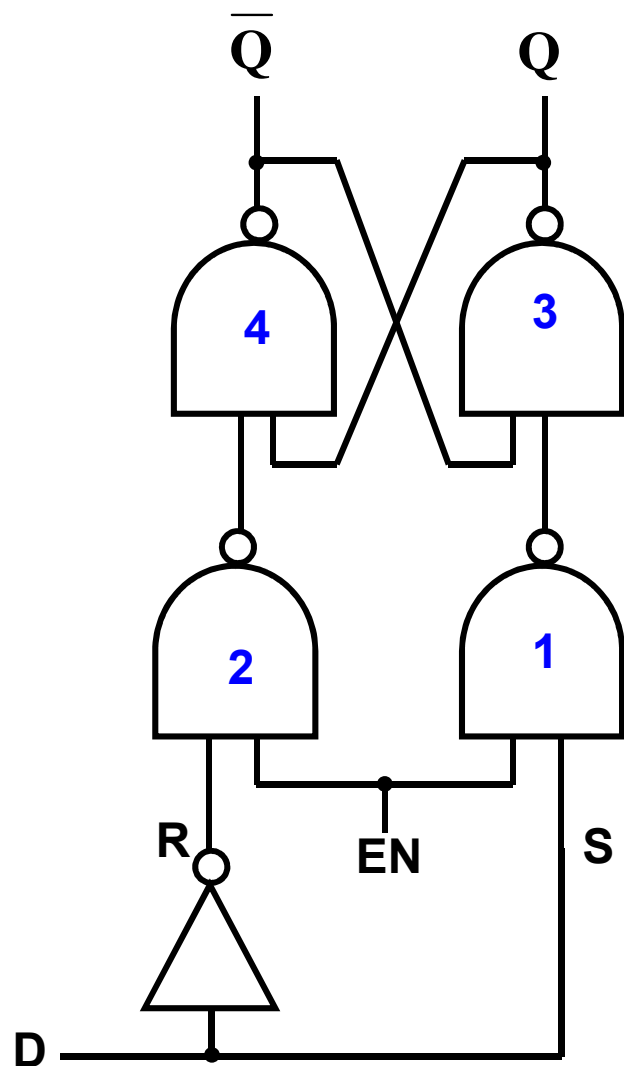
将 $R = \bar{D}$, $S = D$ 代入 (1) 式, 可得

$$Q^{n+1} = D + D \cdot Q^n = D$$

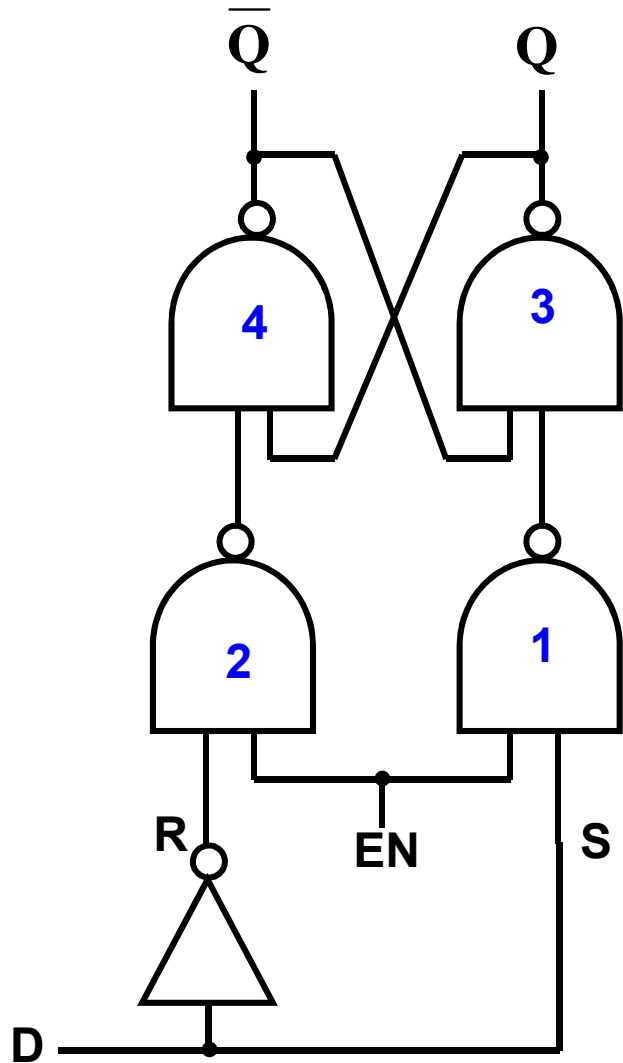
约束条件: $R \cdot S = \bar{D} \cdot D \equiv 0$

门控**D**锁存器没有约束条件

门控D锁存器



门控D锁存器功能表



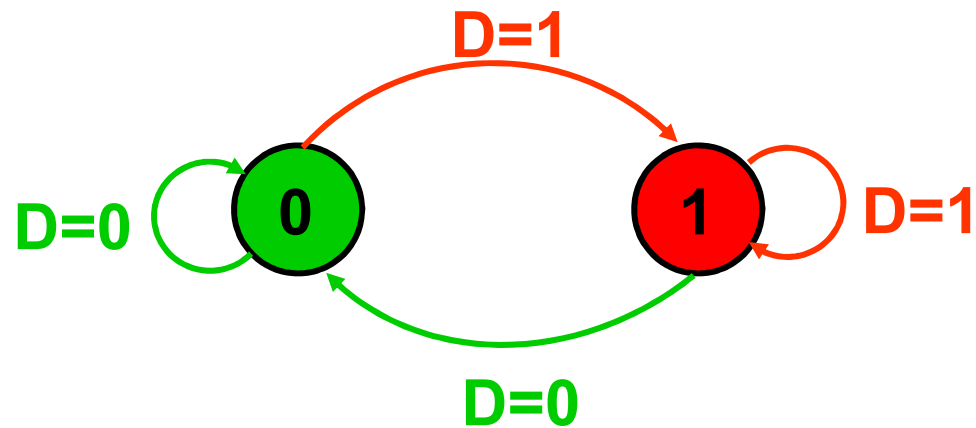
D	EN	Q^{n+1}	$\overline{Q}^{n+1}$	说明
0	1	0	1	置0
1	1	1	0	置1
×	0	Q^n	$\overline{Q}^n$	保持

D	Q^{n+1}
0	0
1	1

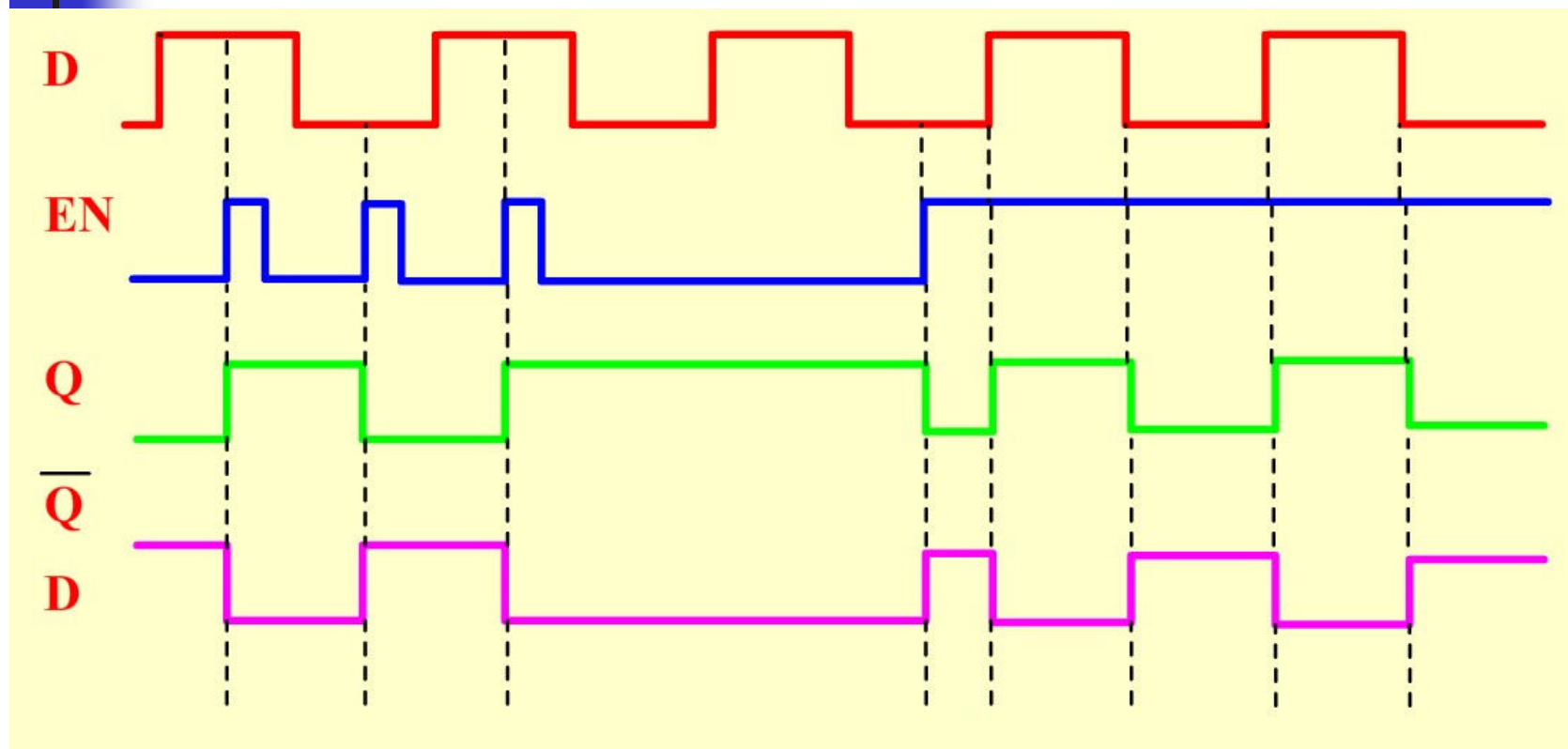
次态真值表

状态方程: $Q^{n+1} = D$

门控D锁存器状态图

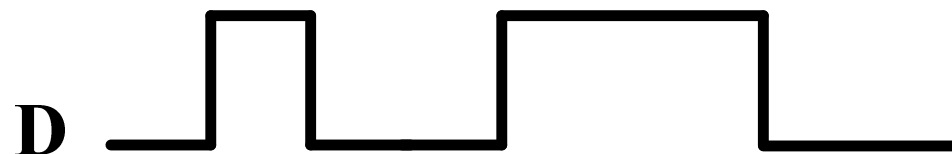
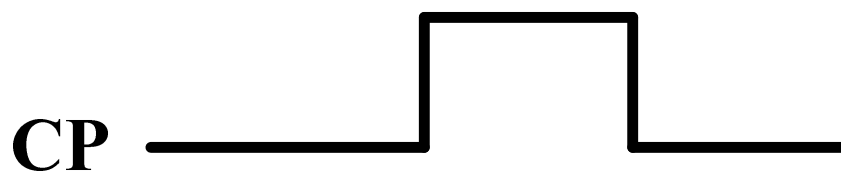
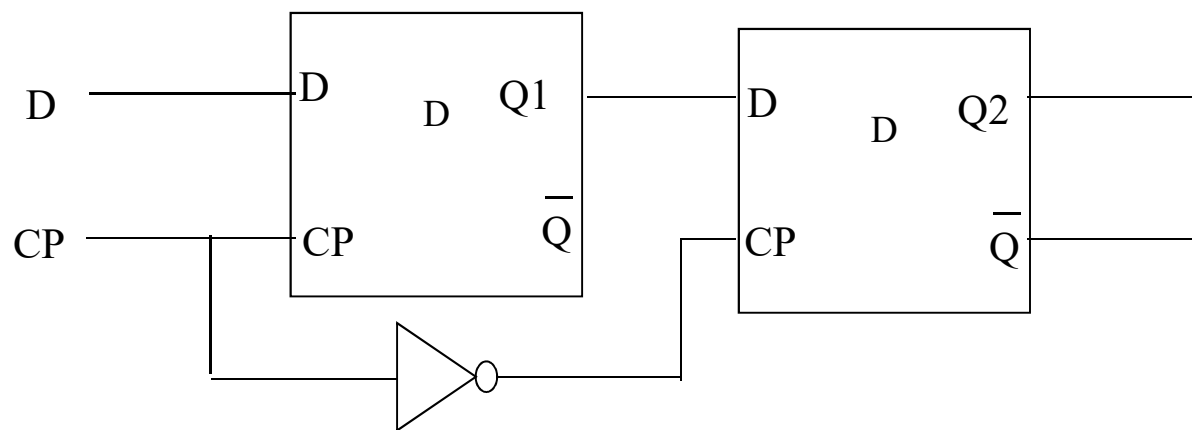


门控D锁存器波形图



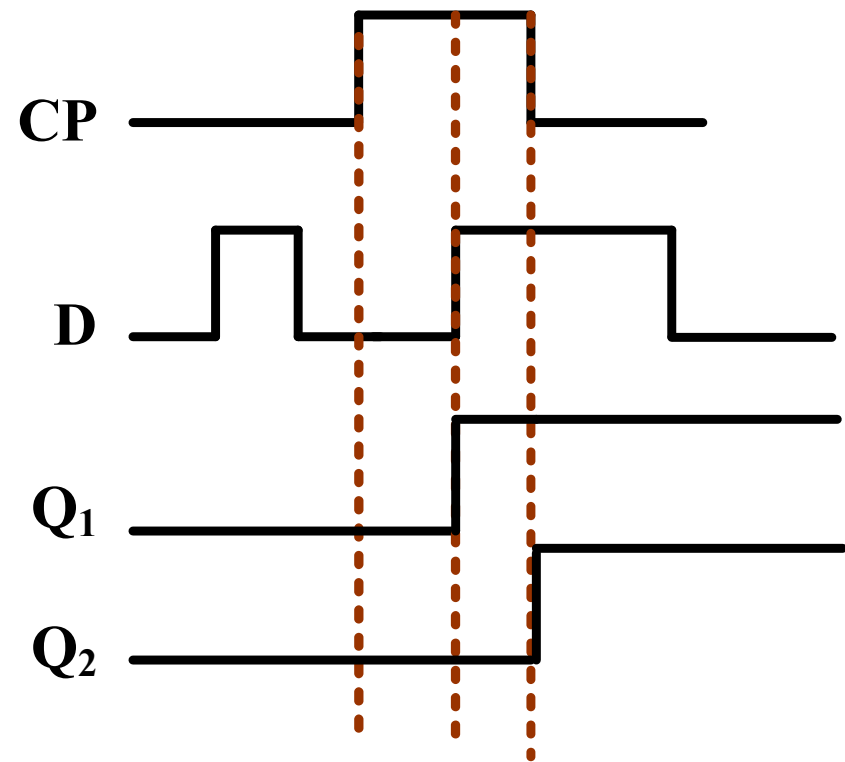
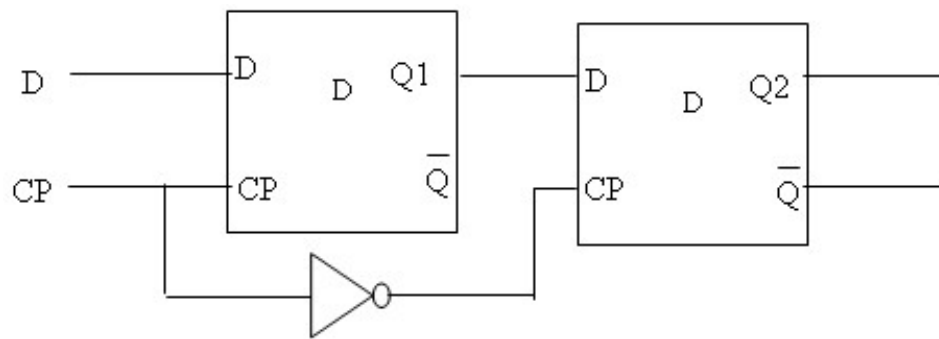
主从结构触发器

下降沿D触发器

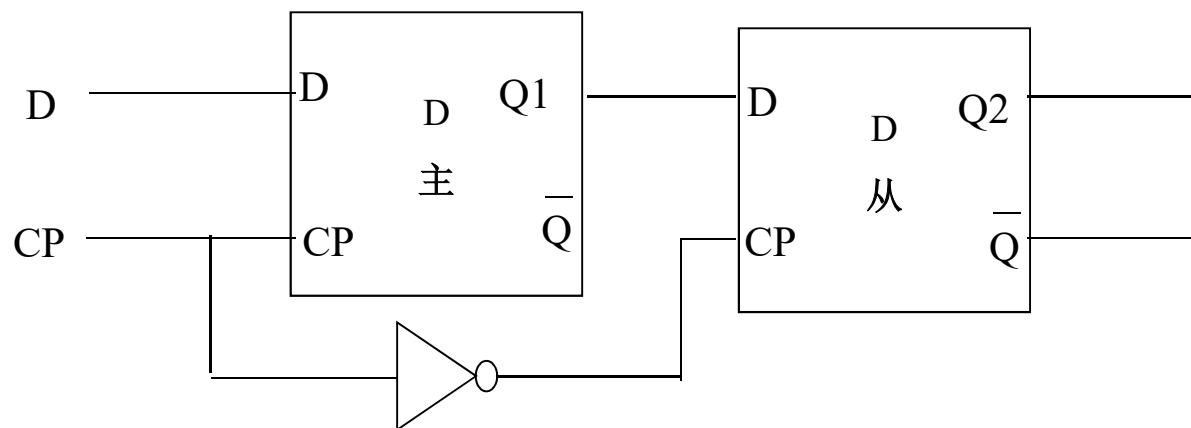


主从结构触发器

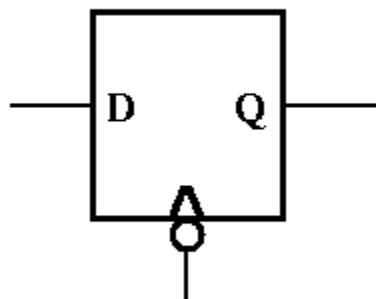
下降沿D触发器



主从结构触发器

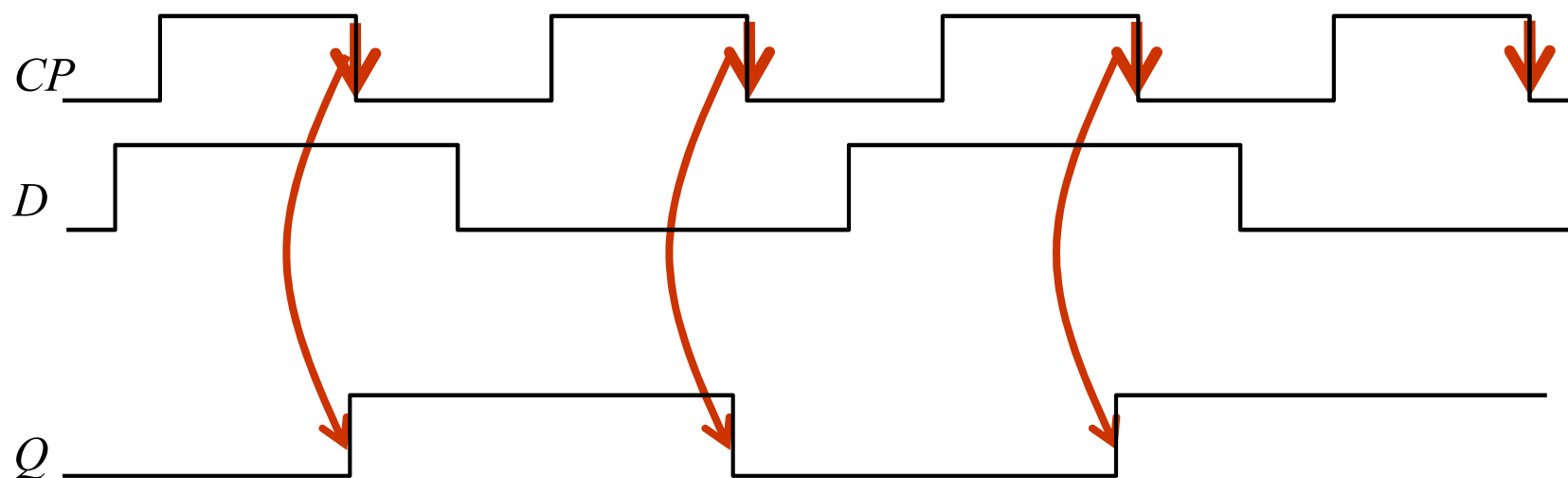


逻辑符号

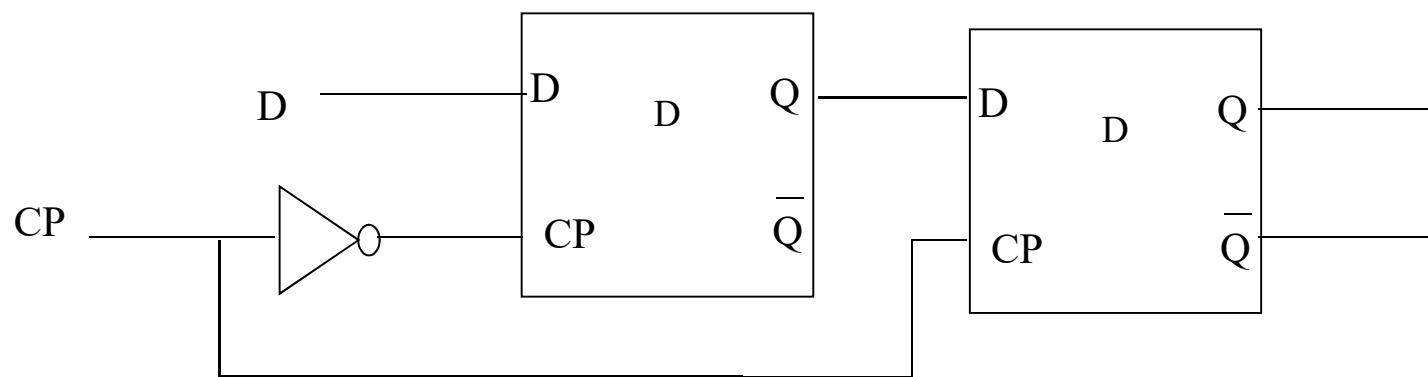


主从结构触发器

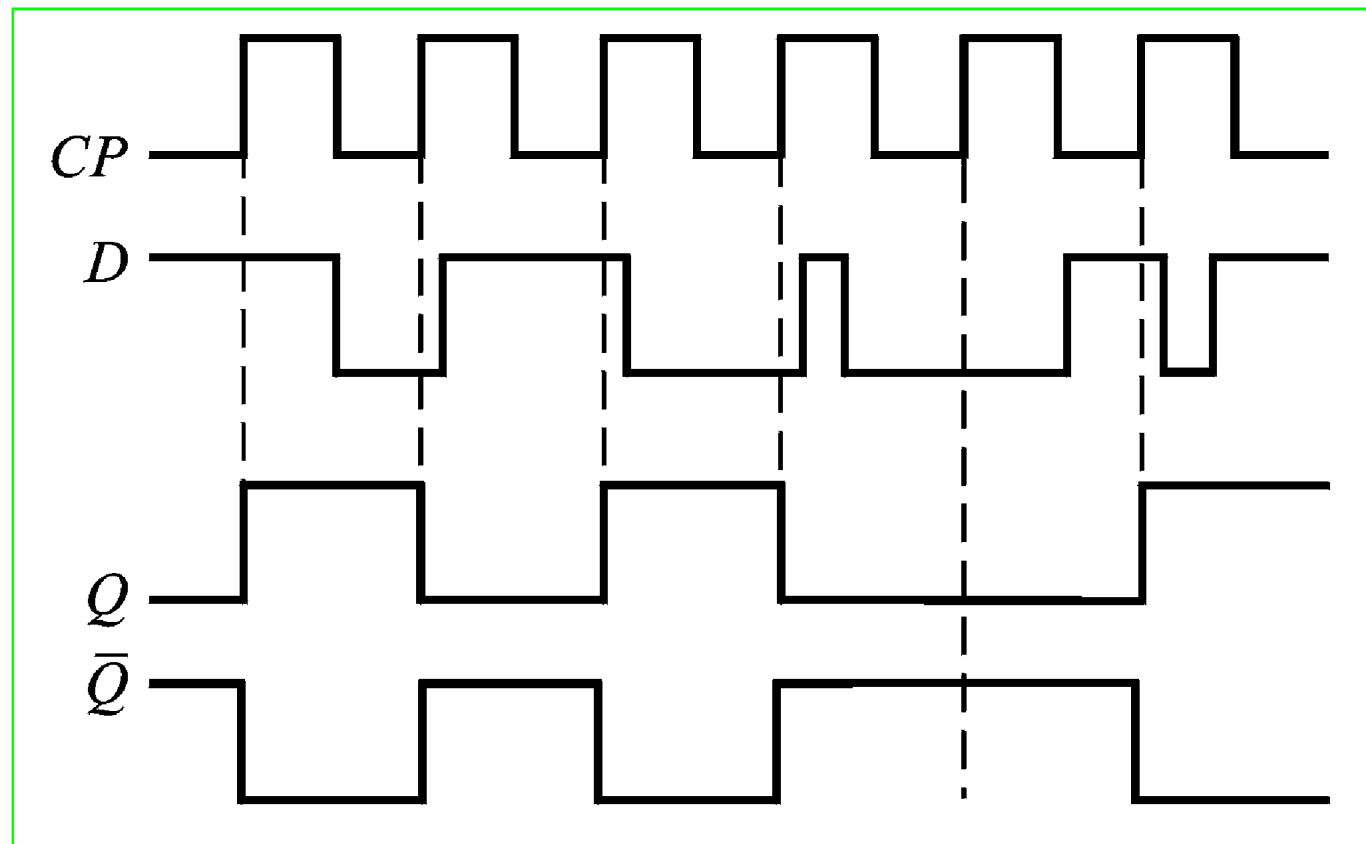
- 下降沿触发D触发器波形图



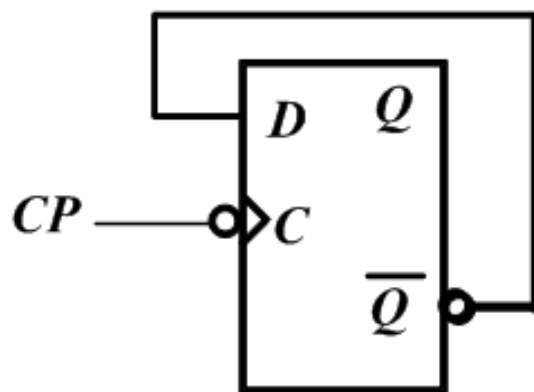
主从结构触发器



波形图



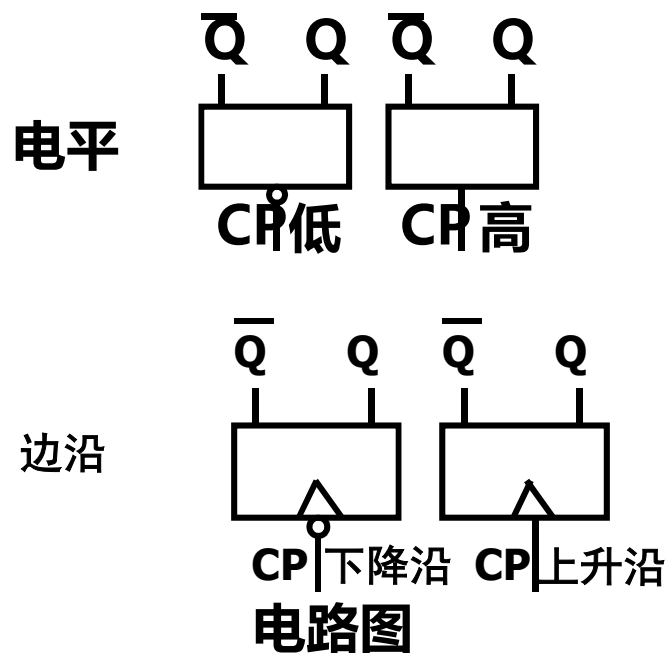
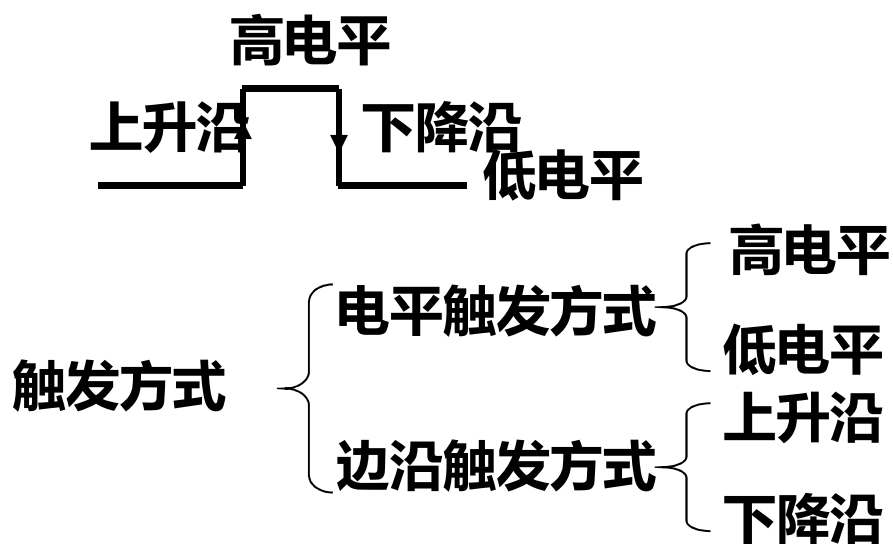
练习



初始状态 $Q=0$ ，**1000**个时钟
周期后， $Q=?$

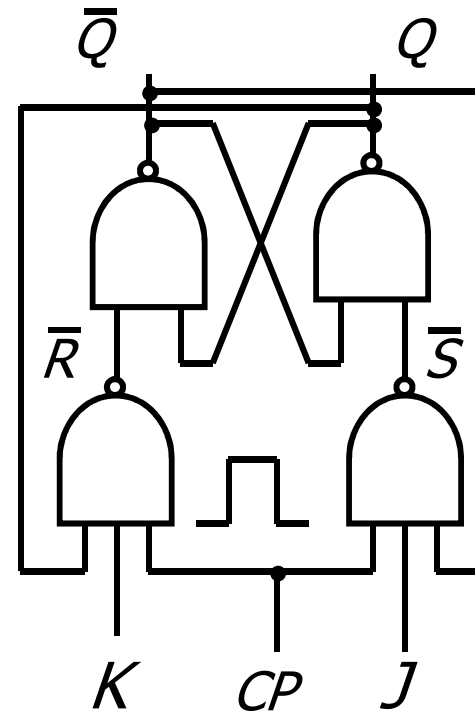
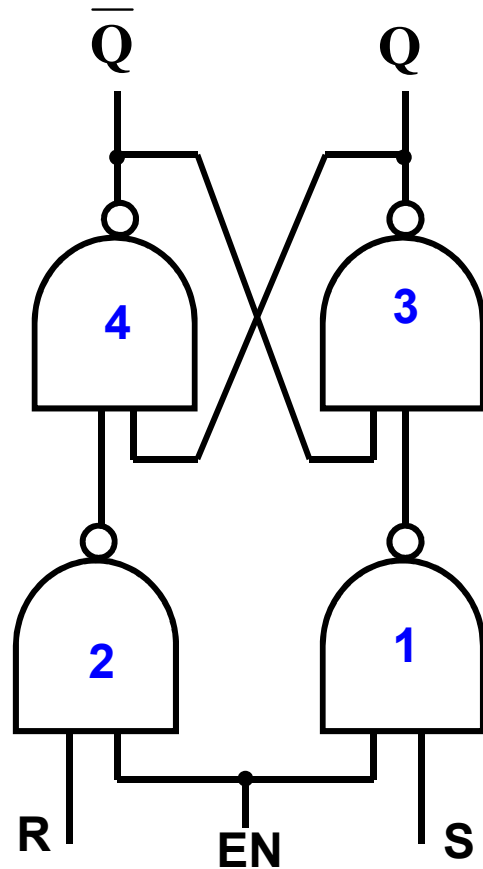
锁存器和触发器

CP脉冲有四个不同阶段：



JK锁存器

1、逻辑结构



2、特征方程

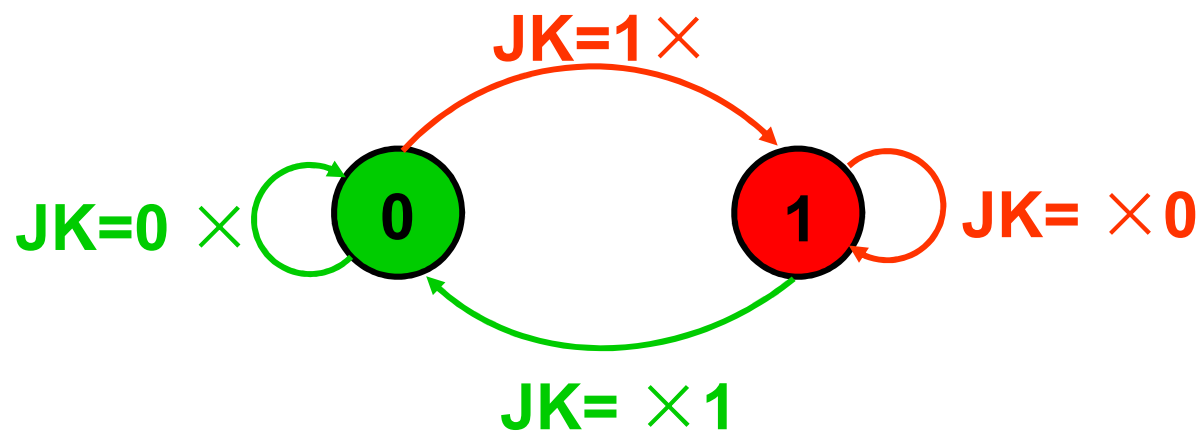
$$Q^{n+1} = \bar{K} Q^n + J \bar{Q}^n \quad (\text{无约束方程})$$

3、功能表

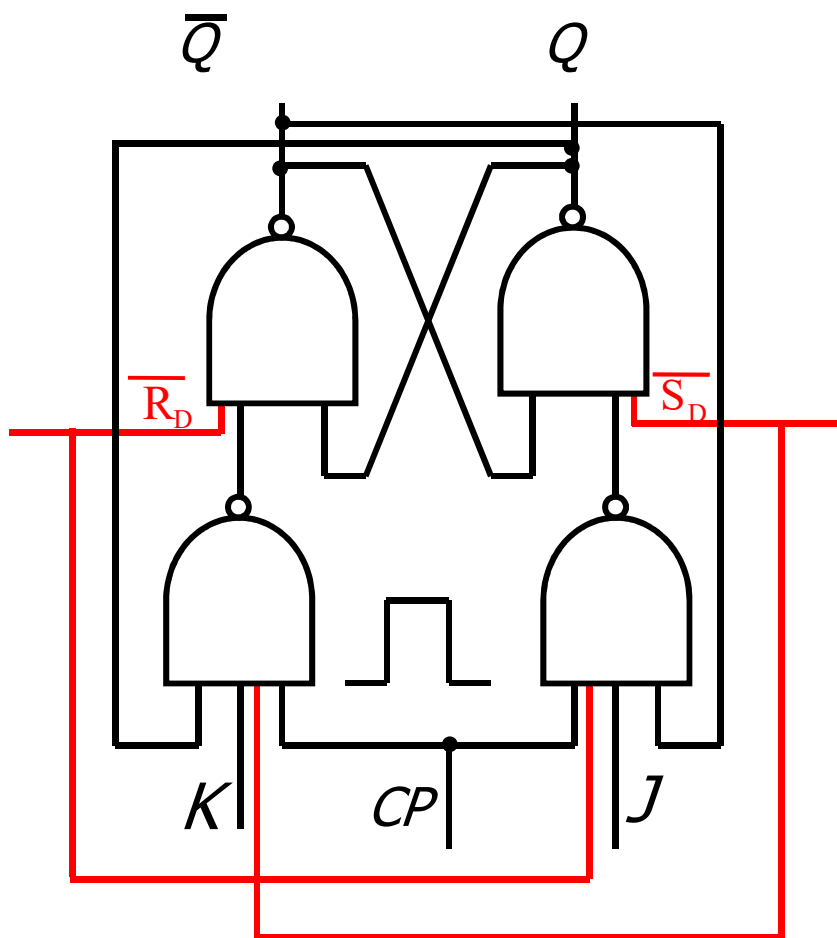
K	J	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	0	} 输出状态不变
0	0	1	1	
0	1	0	1	} 输出状态为1
0	1	1	1	
1	0	0	0	} 输出状态为0
1	0	1	0	
1	1	0	1	} 输出状态翻转
1	1	1	0	

} $Q^{n+1} = J$

3、状态图



4、强制端

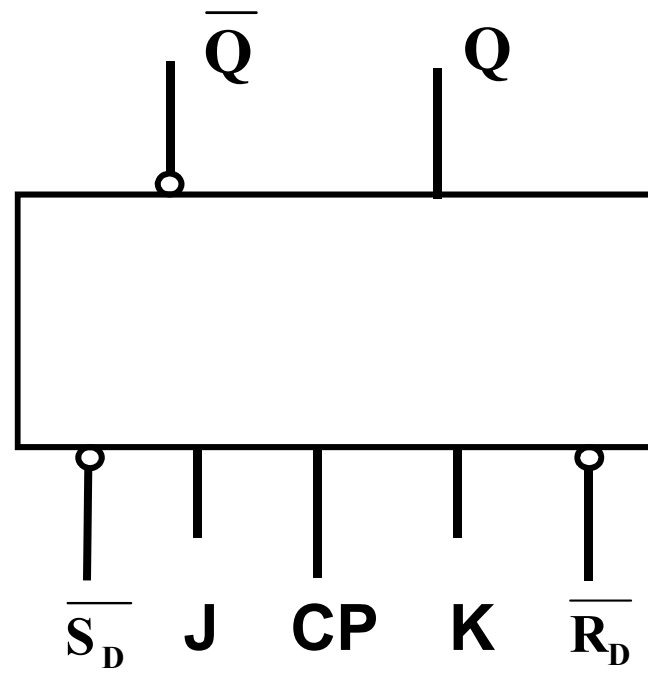


强制输入端：

$\bar{R}_D$ ：无论CP为何值，该端为0，
将FF置0，异步置0端。

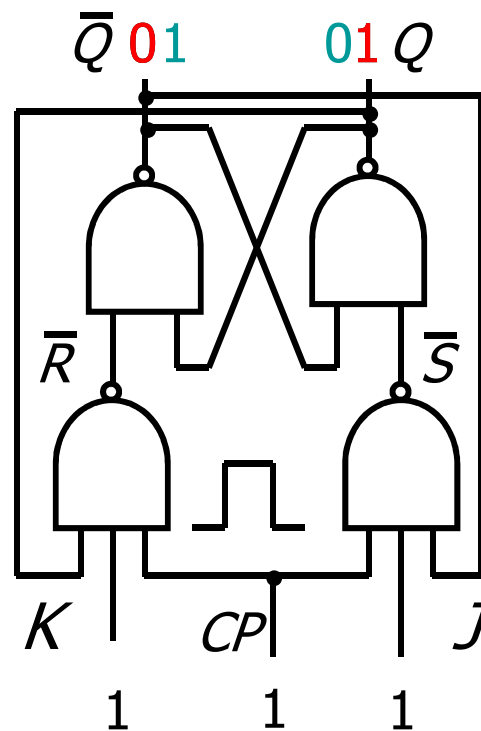
$\bar{S}_D$ ：无论CP为何值，该端为0，
将FF置1，异步置1端。

5、逻辑符号



JK锁存器缺陷

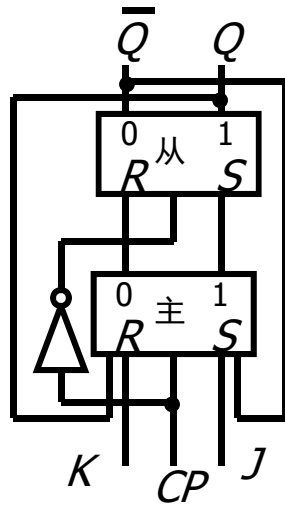
- 当 $CP=1$ 持续较长时，触发器将会连续反转，我们把这时的翻转称**空翻**



$J=K=1, CP=1$

可能产生空翻

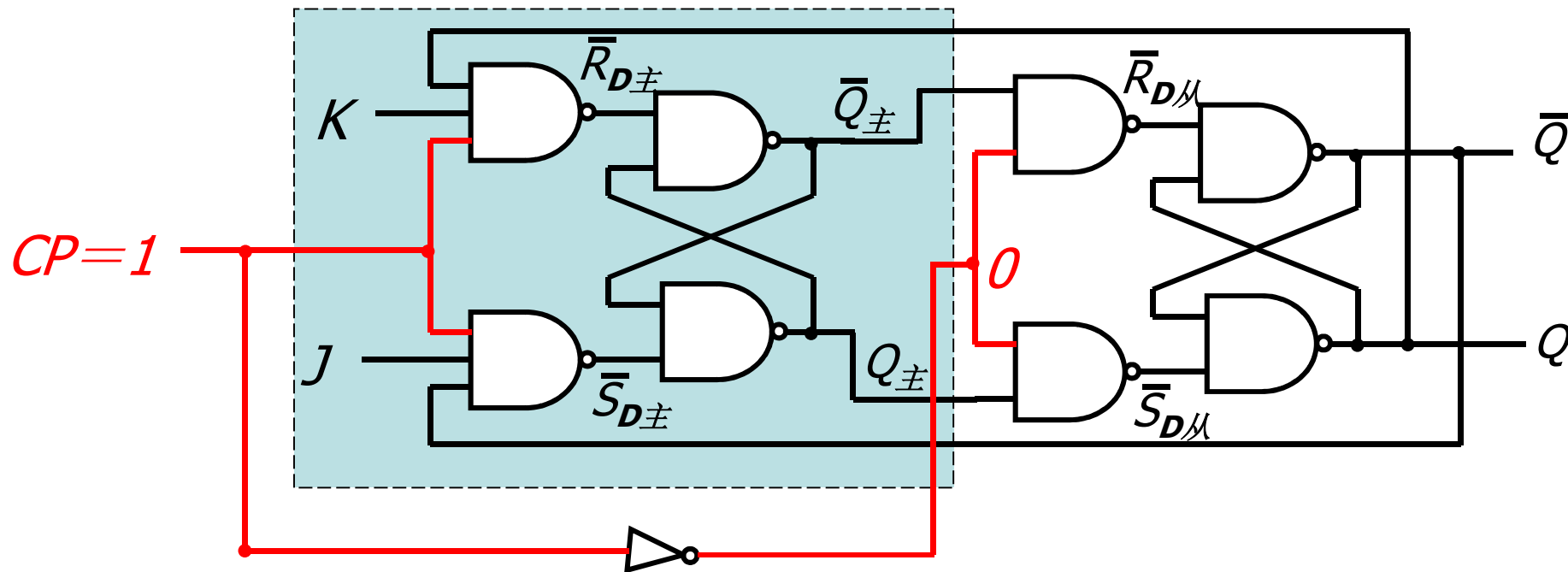
主从JK触发器



主从JK触发器的工作原理：

1. 当 $CP=1$ 时， $\overline{CP}=0$ ，从触发器被封锁，保持原状态不变：主触发器工作，接收 J 和 K 端的输入信号。
2. 当 CP 由1跃变到0时，即 $CP=0$ 、 $\overline{CP}=1$ 。主触发器被封锁，输入信号 J 、 K 不再影响主触发器的状态；从触发器工作，接收主触发器输出端的状态。

主从JK触发器

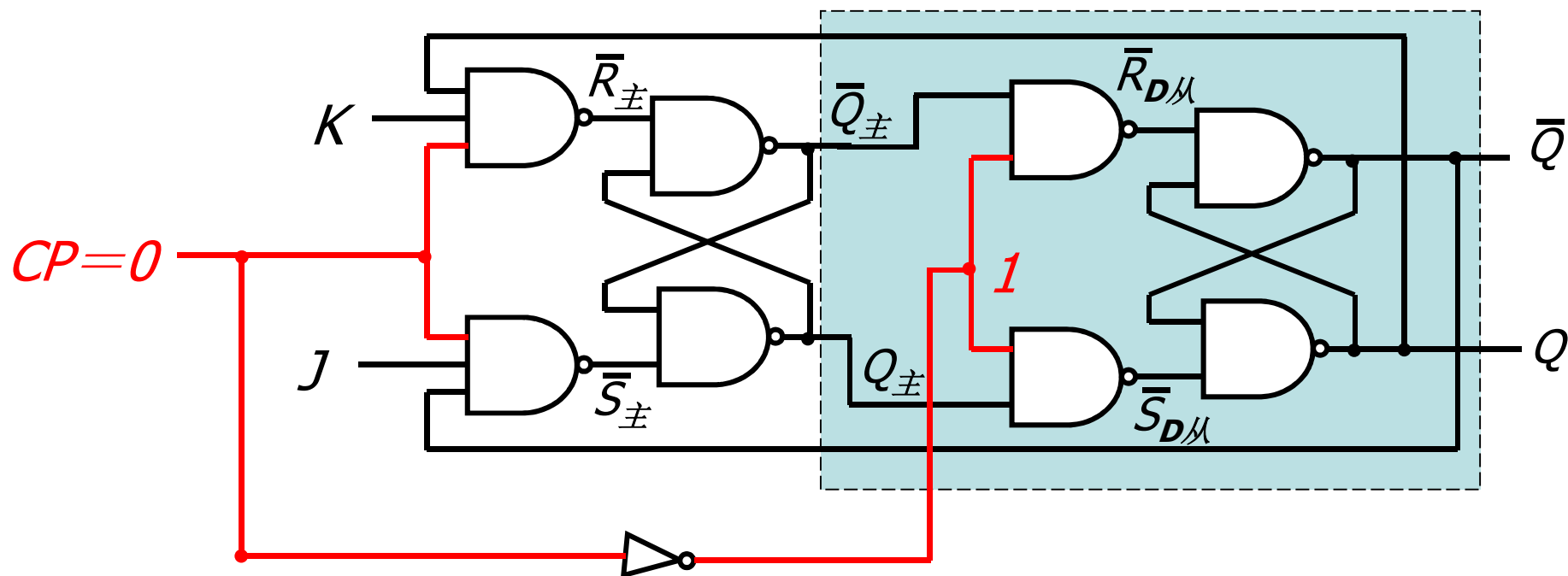


$$\bar{S}_{D主} = \overline{JQ^n}, \quad \bar{R}_{D主} = \overline{KQ^n}$$

主触发器的状态方程: $Q_{主}^{n+1} = S_{D主} + \bar{R}_{D主}Q_{主}^n = J\bar{Q}^n + \overline{KQ^n}Q_{主}^n$

$$S_{D主} \bullet R_{D主} = KQ^n \bullet J\bar{Q}^n = 0 \quad (\text{无约束条件})$$

主从JK触发器



$$\bar{S}_{D从} = \bar{Q}_{主}^{n+1}, \quad \bar{R}_{D从} = Q_{主}^{n+1}$$

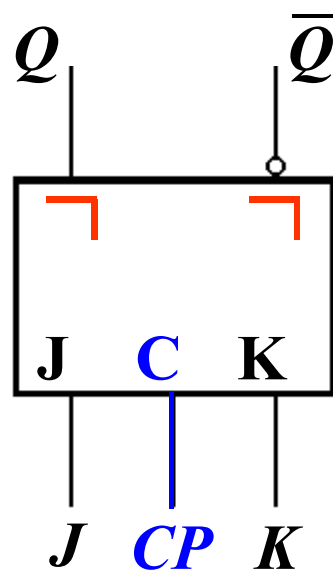
$$Q^{n+1} = S_{D从} + \bar{R}_{D从} Q^n = Q_{主}^{n+1} + Q_{主}^{n+1} Q^n = Q_{主}^{n+1}$$

$$Q_{主}^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n Q_{主}^n = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n Q^n = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

主从JK触发器的状态方程:

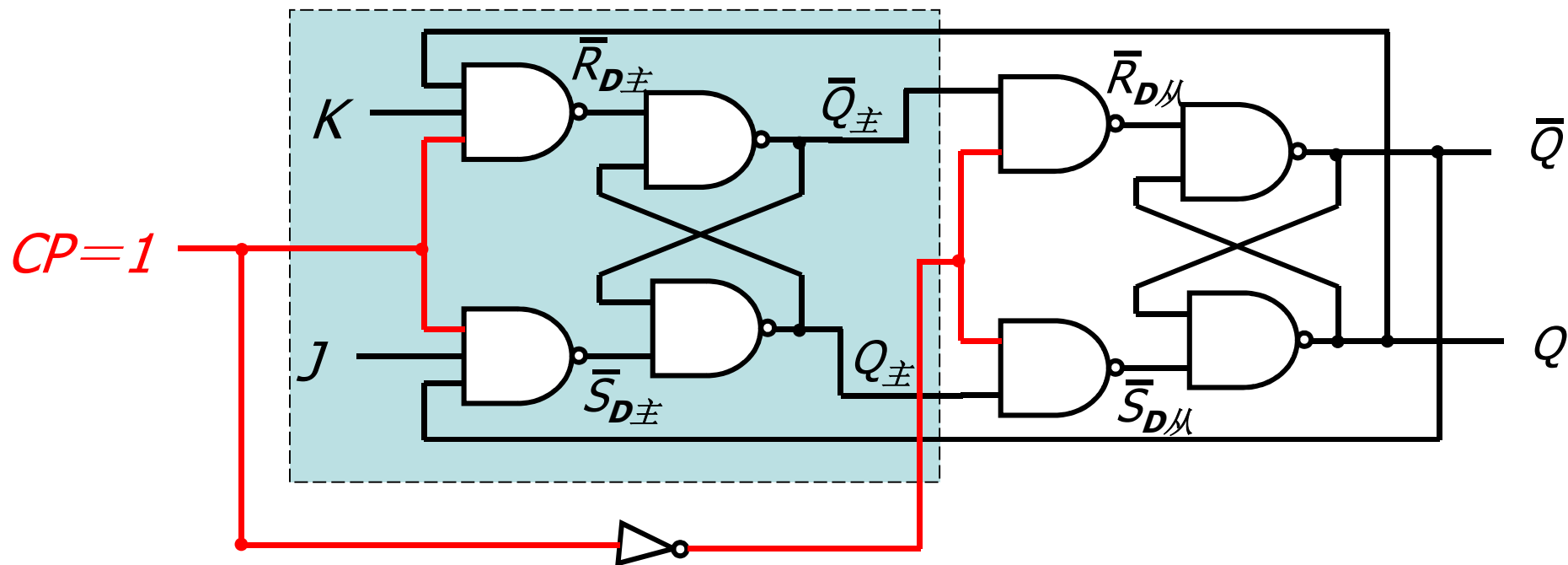
$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

主从JK触发器逻辑符号



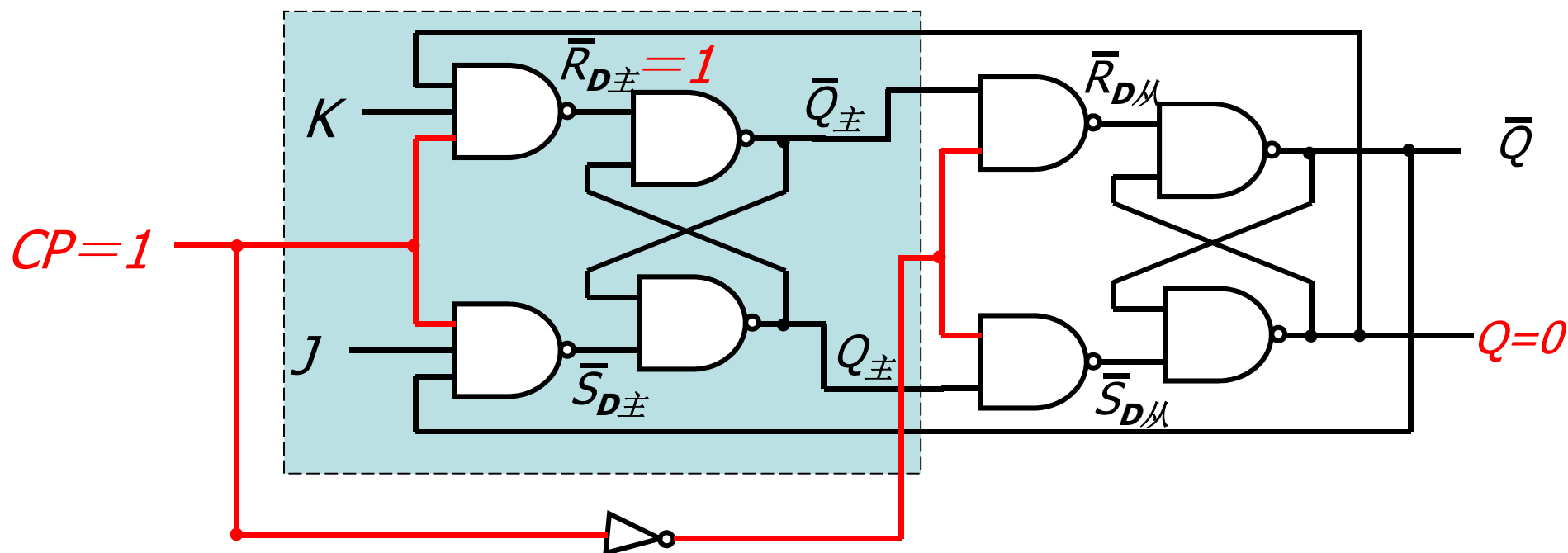
主从JK触发器

主从JK触发器存在的问题——一次翻转现象



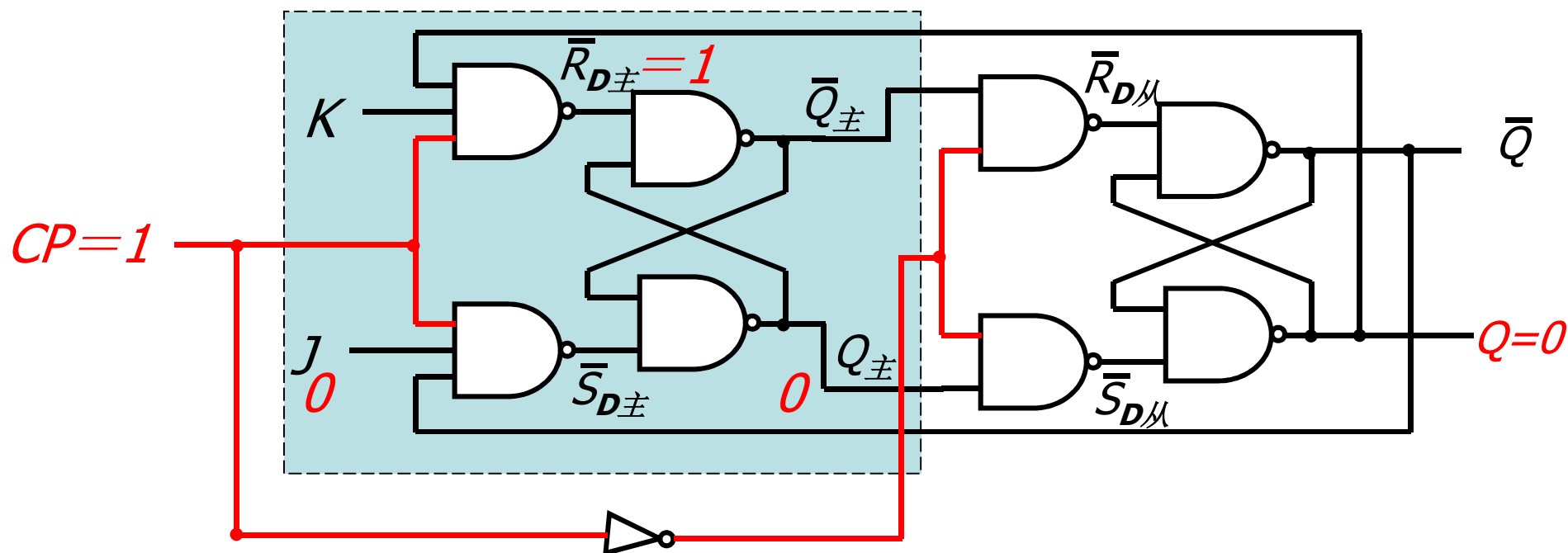
主从JK触发器

主从JK触发器存在的问题——一次翻转现象



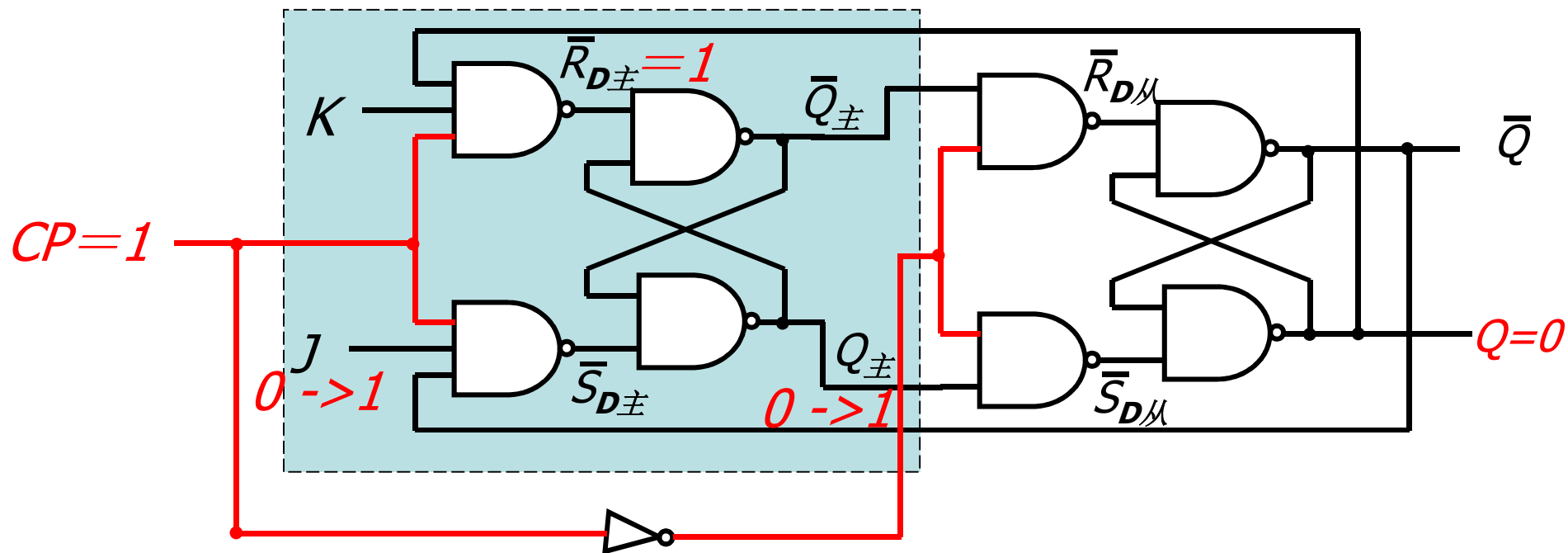
主从JK触发器

主从JK触发器存在的问题——一次翻转现象



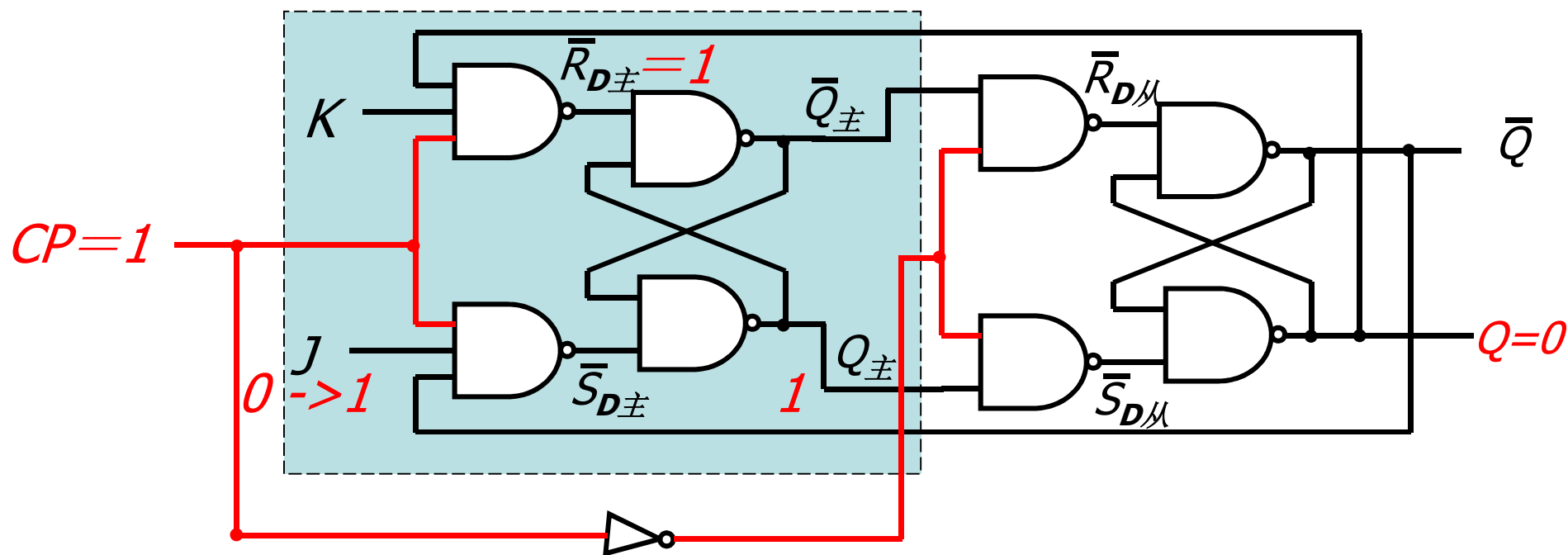
主从JK触发器

主从JK触发器存在的问题——一次翻转现象



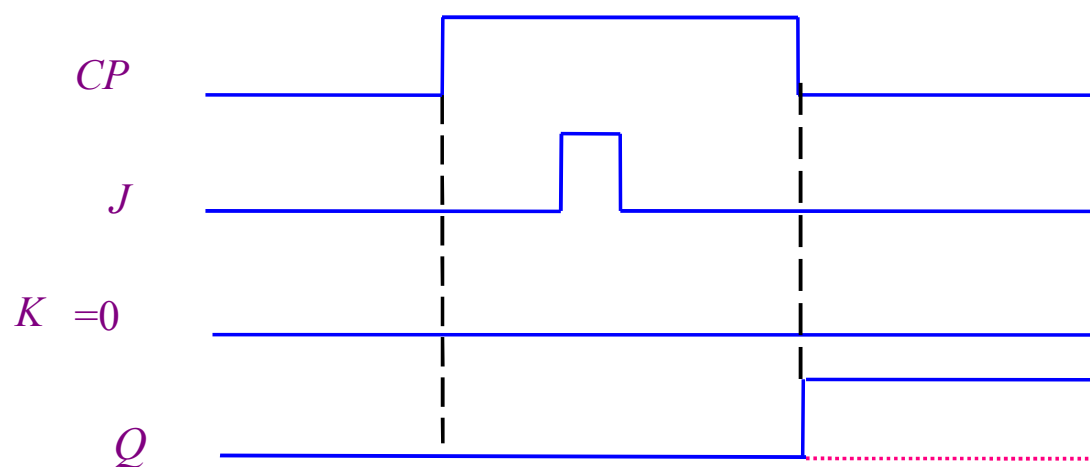
主从JK触发器

主从JK触发器存在的问题——一次翻转现象



主从JK触发器在 $CP=1$ 期间，输入干扰使得主触发器翻转一次，在 CP 由1变0时刻，将主触发器错误状态传给从触发器。

主从JK触发器一次翻转



主从JK触发器画波形时应注意以下几点:

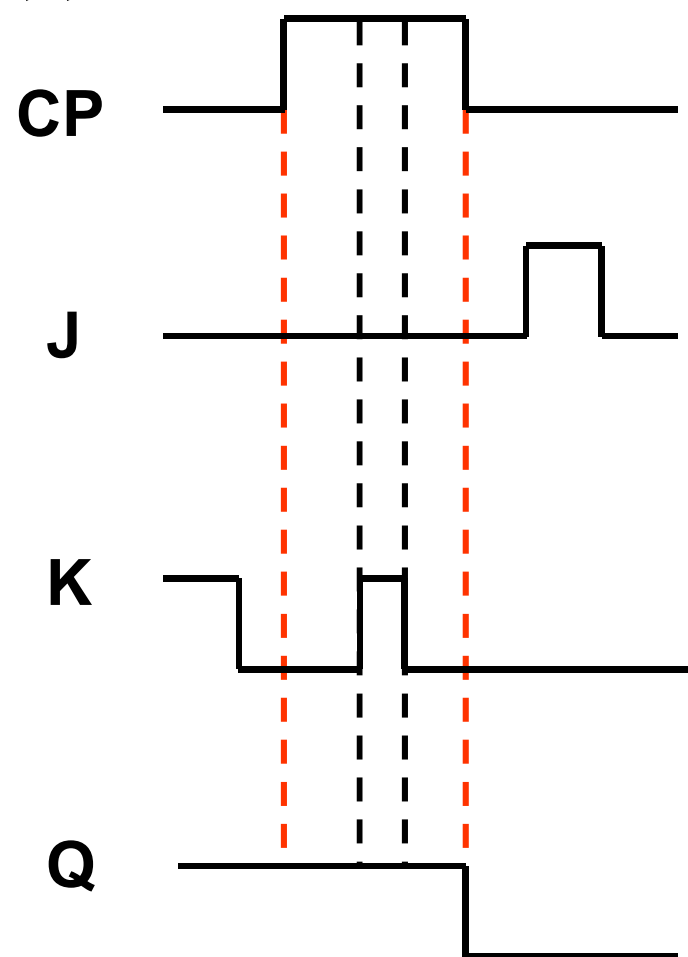
1) 电路的触发时刻为CP的下降沿, 因而电路状态的改变都应对着CP的下降沿处。

2) 在CP=1期间, 若J、K无变化, 根据CP下降沿时的J、K值来决定输出Q, 即根据状态方程来确定。

3) 在CP=1期间, 若J、K有变化应注意一次变化问题。若CP=1以前Q=0则J的变化将引起一次变化现象, 使Q由0变为1; 若CP=1以前Q=1则K的变化将引起一次变化现象, 使Q由1变为0。

4) CP=1以前Q=0和CP=1期间J的变化这两个条件有一个不满足或两个条件都不满足, 则根据CP下降沿时的J、K值来决定输出Q即根据状态方程来确定。同样CP=1以前Q=1和CP=1期间K的变化这两个条件有一个不满足或两个条件都不满足, 则根据CP下降沿时的J、K值来决定输出Q即根据状态方程来确定。

例

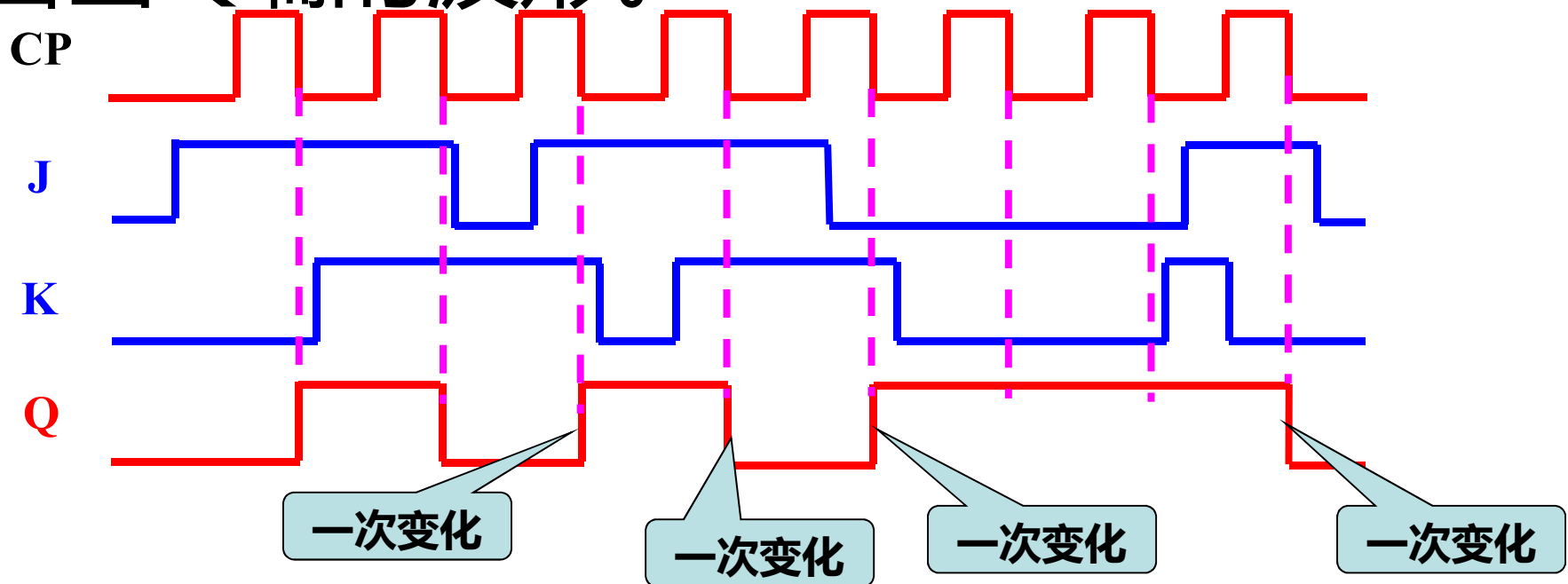


$CP=0$, $Q=1$;

$CP \downarrow$ 到时, 从触发器的状态:

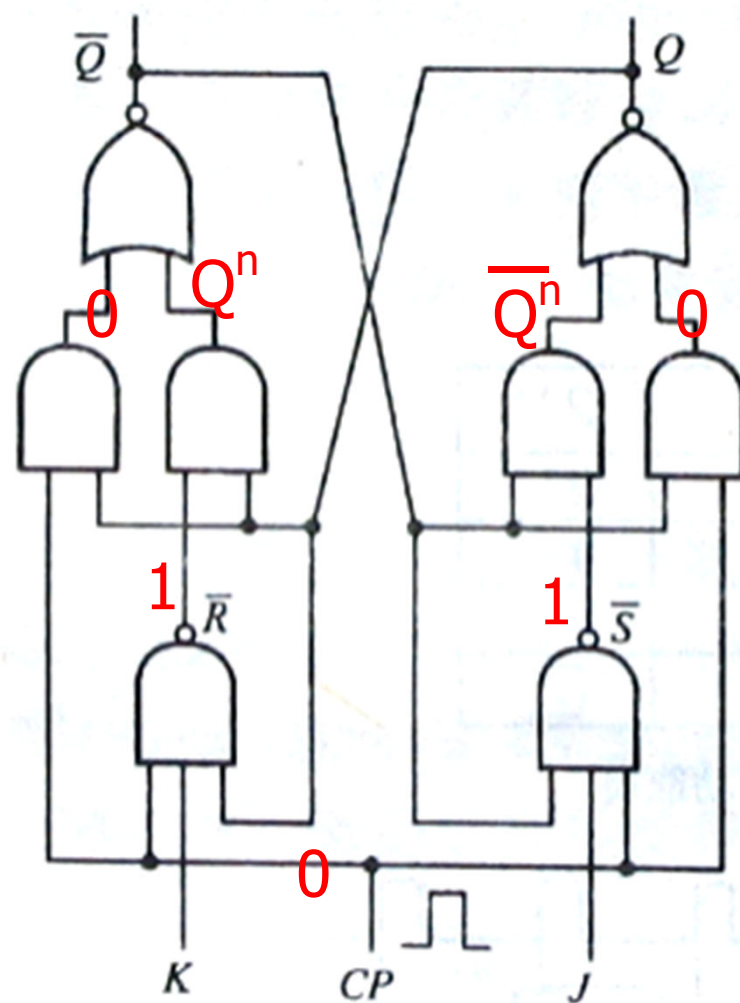
$J=K=0$, $Q=1$?

【例】主从JK触发器中。已知J、K和CP端的波形，Q的初始状态为0，画出Q端的波形。



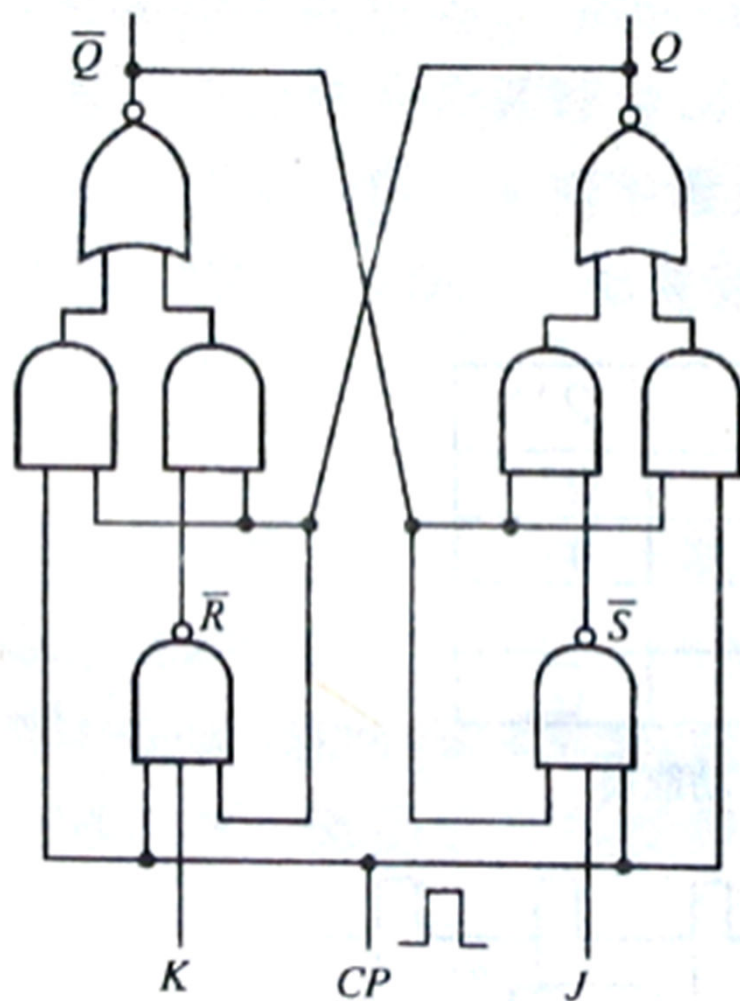
在CP=1期间，若J、K有变化应注意一次变化问题。若Q=0则J的变化将引起一次变化现象，使Q由0变为1；若Q=1则K的变化将引起一次变化现象，使Q由1变为0。

集成边沿JK触发器



$CP=0$ $\bar{S}=\bar{R}=1$ 触发器保持不变

集成边沿JK触发器



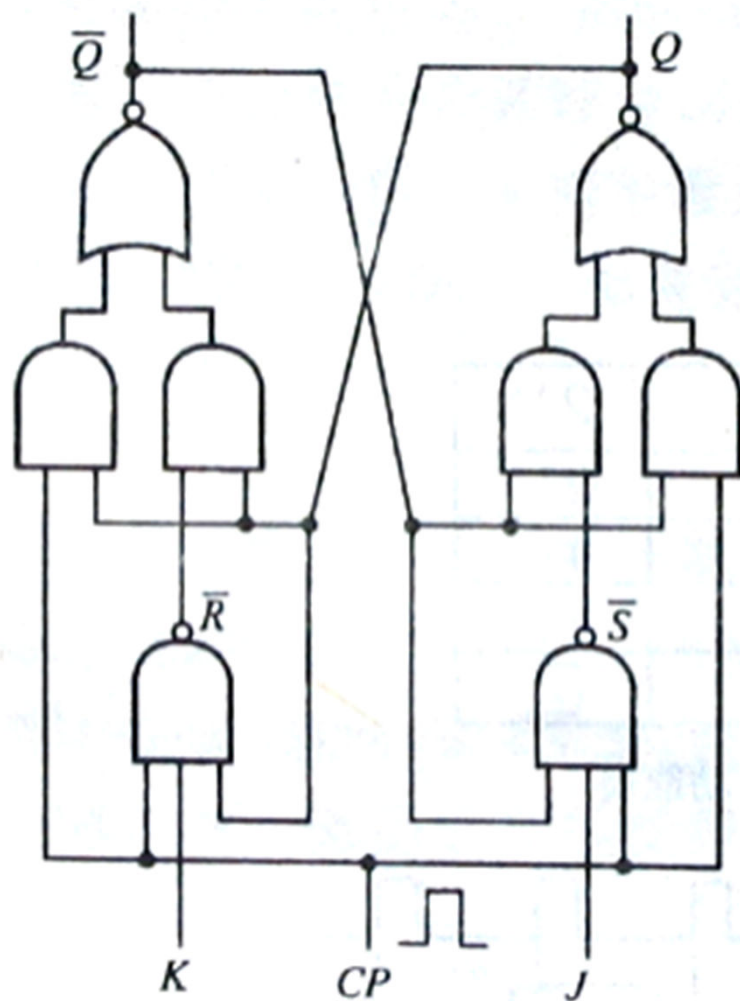
$CP=0$ $\bar{S}=\bar{R}=1$ 触发器保持不变

$CP=1$ 触发器处于“自锁”状态

$$Q^{n+1} = \overline{\overline{Q^n} \cdot CP + \overline{Q^n} \cdot \bar{S}} = \overline{\overline{Q^n} \cdot \bar{S}} = Q^n$$

$$\overline{Q}^{n+1} = \overline{Q^n \cdot CP + Q^n \cdot \bar{R}} = \overline{Q^n \cdot \bar{R}} = \overline{Q^n}$$

集成边沿JK触发器



$CP = 0$ $\bar{S} = \bar{R} = 1$ 触发器保持不变

$CP = 1$ 触发器处于“自锁”状态

$$Q^{n+1} = \overline{\overline{Q^n} \cdot CP + Q^n \cdot \bar{S}} = \overline{\overline{Q^n} + Q^n \cdot \bar{S}} = Q^n$$

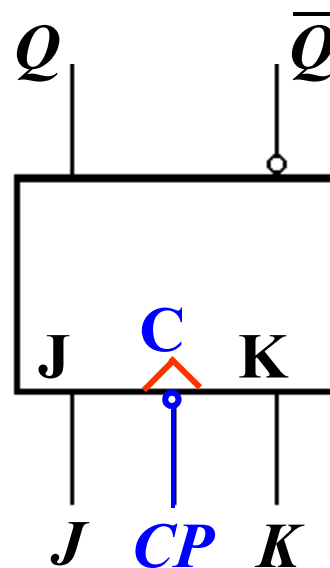
$$\bar{Q}^{n+1} = \overline{Q^n \cdot CP + Q^n \cdot \bar{R}} = \overline{Q^n + Q^n \cdot \bar{R}} = \bar{Q}^n$$

当 CP 由 1 变 0 时，解除自锁

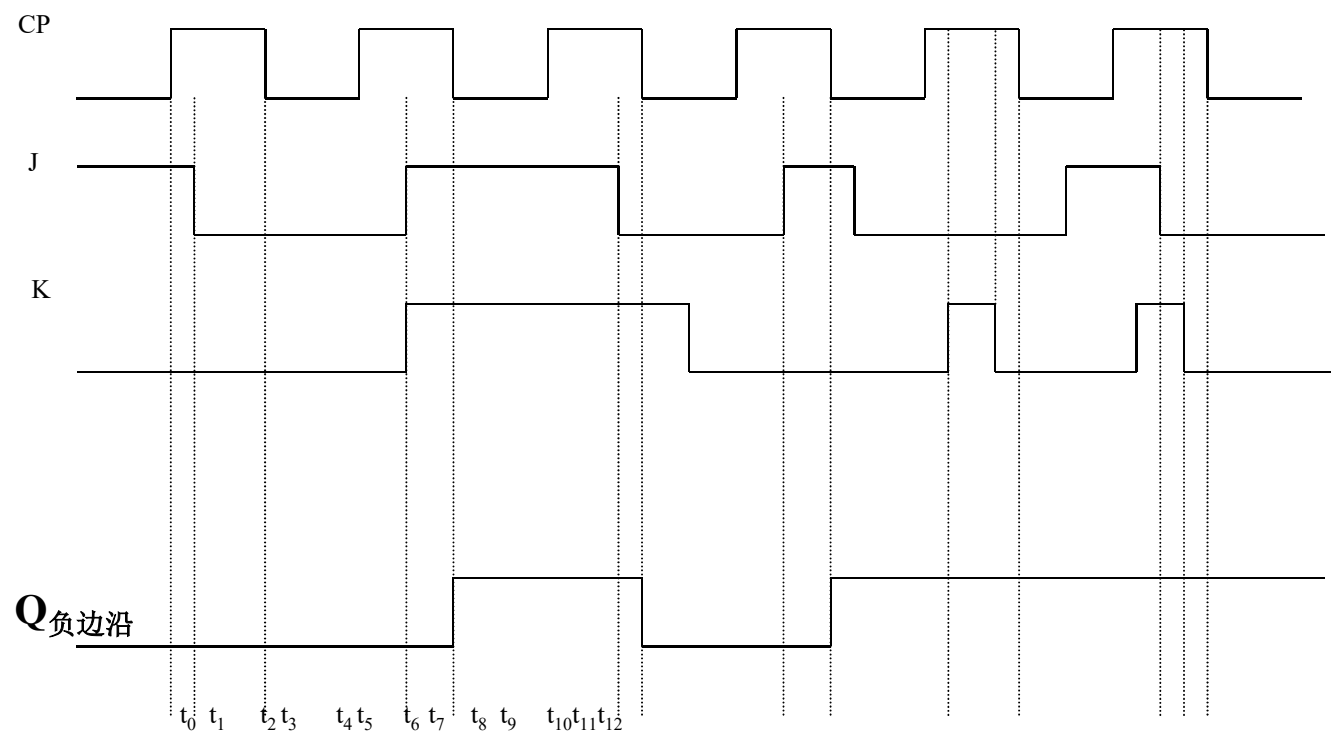
$$\bar{S} = \overline{JQ^n} \quad \bar{R} = \overline{KQ^n} \quad (t_{pd} \text{ 延迟后变为 } 1)$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

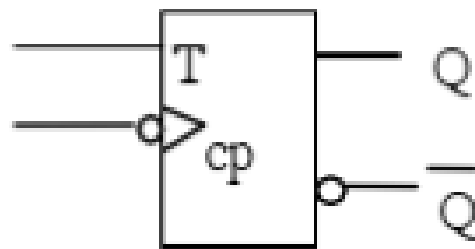
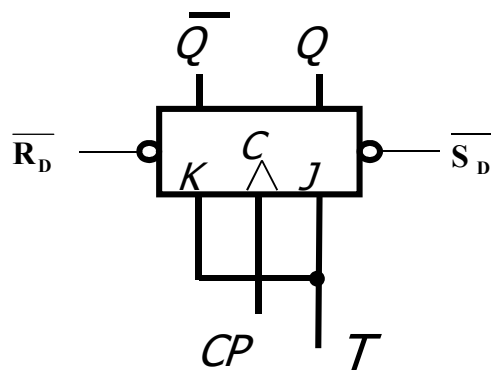
负边沿JK触发器逻辑符号



习题：主从JK和边沿JK波形



T触发器



$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

$$J = K = T$$

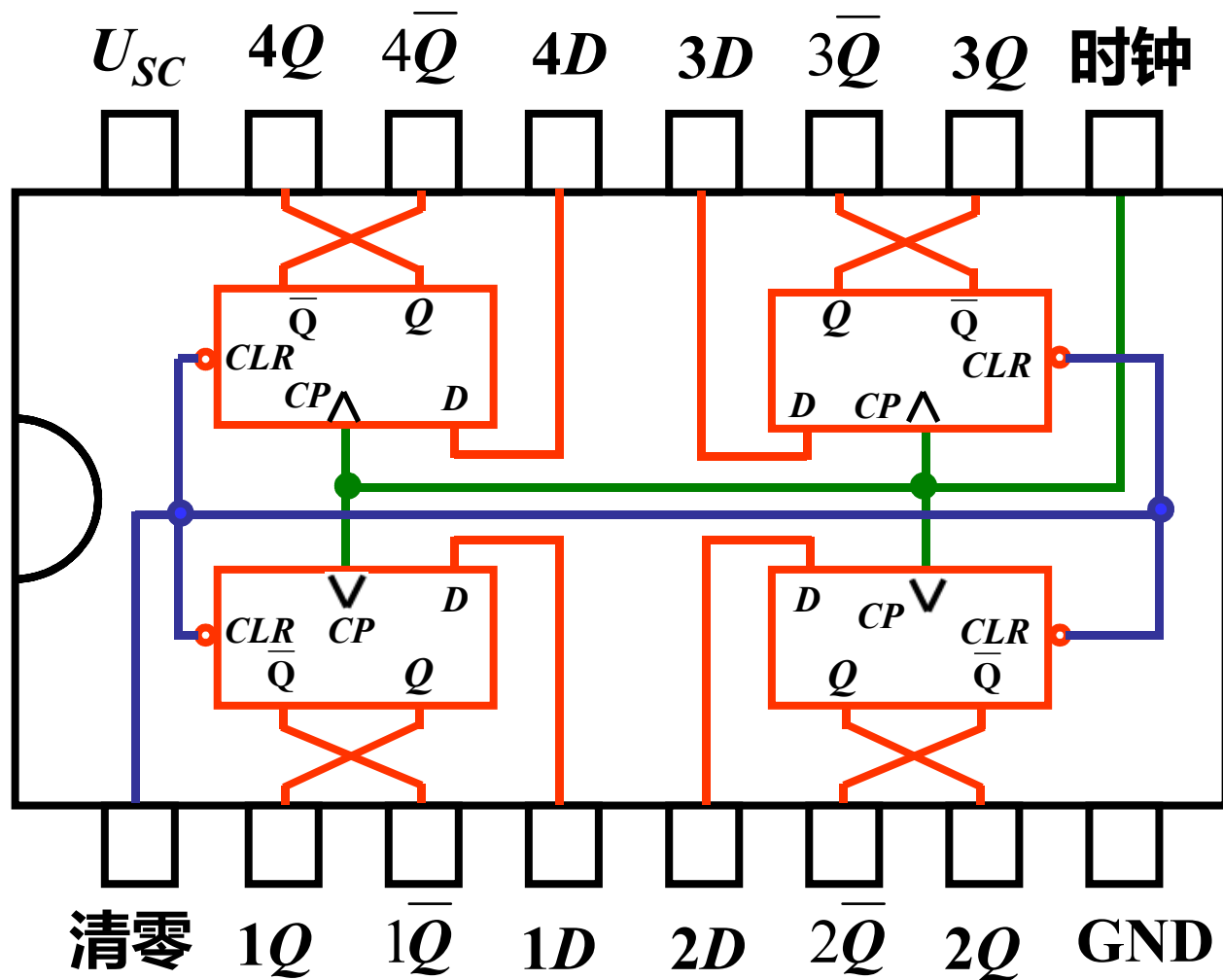
$$Q^{n+1} = T\bar{Q}^n + \bar{T}Q^n \begin{cases} T=1 & Q^{n+1} = \bar{Q}^n \\ T=0 & Q^{n+1} = Q^n \end{cases}$$

触发器的应用举例

例1：四人抢答电路。四人参加比赛，每人一个按钮，其中最先按下按钮者，相应的指示灯亮；其他人再按按钮不起作用。

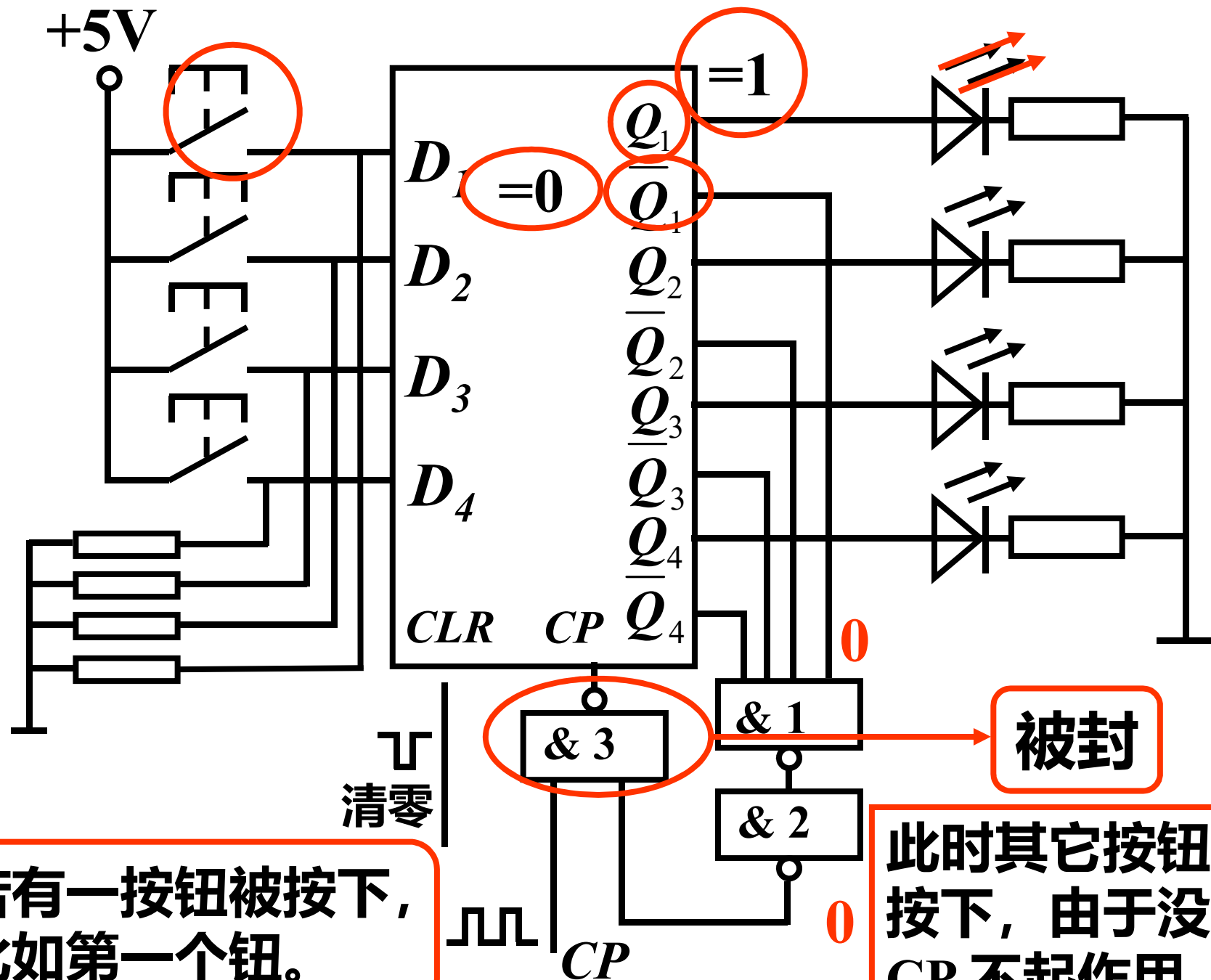
电路的核心用74LS175四D触发器。其内部包含了四个D触发器，各输入、输出以字头相区别，管脚图见下页。

公用时钟



公用清零

74LS175管脚图



若有一按钮被按下，
比如第一个钮。

此时其它按钮再
按下，由于没有
CP 不起作用。